
Solución 2 — Bot de Mensajería (Corregido v3.1)

Project: AgendaMed Renacer

Author: Esteban Santos
edsantos@espe.edu.ec

Company: Universidad de las Fuerzas Armadas

Publication date: 2026-07-13

1 Descripción General de la Empresa 1
1.1 3.1 Perspectiva del Negocio 1
1.2 3.2 Funcionamiento Actual del Negocio 1
1.3 3.3 Segmento de Clientes 1
1.4 3.4 Problema y Alcance del Sistema Propuesto 1

2 Glosario de Términos 2

3 Actores y Roles del Sistema 2

4 Requisitos Funcionales 3

5 Requisitos No Funcionales 6

6 Matriz de Riesgos Técnicos y Regulatorios 7

1 Descripción General de la Empresa

1.1 3.1 Perspectiva del Negocio

[SRS_PROPUESTA_2-3] El **Centro Médico Renacer** es una institución de salud privada con **10 años de trayectoria** en el sector Sur de Quito, especializada en ginecología, obstetricia y medicina general. Bajo la dirección de la **Dra. Lizeth Molina**, la clínica opera con **3 sucursales**: Matriz Sur (Guamani), La Arcadia y Sangolquí (Valle de los Chillos), atendidas por **15 profesionales de la salud** distribuidos en diversas especialidades.

Su propuesta de valor se fundamenta en la cercanía y confianza construida con las familias de la comunidad local, un modelo de atención híbrido (citas planificadas + recepción espontánea por orden de llegada) y un personal médico joven y actualizado, activo también en el sector público de salud. Las fuentes de ingreso principales son: consultas médicas de primera vez y controles subsecuentes (pago por servicio), cirugías menores, consultas de urgencia con sobrecargo nocturno/feriados, convenios con seguros médicos privados y atención de pacientes referidas de otras clínicas del sector.

1.2 3.2 Funcionamiento Actual del Negocio

[SRS_PROPUESTA_2-5] El agendamiento actual está **centralizado en una única recepcionista** ubicada en la Matriz Sur, quien gestiona llamadas y agendamientos para controles subsecuentes mediante un número telefónico específico. Los médicos de las sucursales gestionan y sugieren reagendamientos directamente con sus pacientes. El registro se realiza sobre un **sistema de historias clínicas online** adquirido en 2025 que permite anotar citas subsecuentes por cada médico, pero **no emite reportes ni alertas automatizadas** al paciente.

El flujo presenta las siguientes características operativas: (1) rango variable de 1 a 10 pacientes diarios por profesional; (2) en el sector Sur, alto volumen de pacientes que asiste **sin cita previa por orden de llegada**; (3) la mitad de los 15 médicos labora simultáneamente en el sector público con guardias y veladas rotativas, imposibilitando una agenda estática; (4) respuestas automáticas básicas mediante WhatsApp Business, cuyas cuentas previas fueron **bloqueadas por Meta** al intentar difusión masiva manual catalogada como spam.

1.3 3.3 Segmento de Clientes

[SRS_PROPUESTA_2-7] **Segmento primario**: pacientes de todas las edades (niños, jóvenes y adultos) del sector Sur de Quito y valles, con énfasis en población ginecobstétrica. Según la encuesta aplicada (n=22), el **72,7% de la demanda se concentra entre 18 y 30 años**.

Segmentos secundarios: (a) adolescentes y jóvenes que intentan agendar por redes sociales de alta afluencia (TikTok, Facebook, Instagram); (b) adultos mayores que prefieren exclusivamente la llamada telefónica convencional (45,5% según encuesta). La penetración de WhatsApp en la muestra alcanza el **95,5%** (uso intensivo + básico), posicionándolo como canal natural del bot.

Cobertura geográfica: Sector Sur / Guamani, La Arcadia y Sangolquí (Valle de los Chillos).

1.4 3.4 Problema y Alcance del Sistema Propuesto

[SRS_PROPUESTA_2-9] **Problema central**: "Ausencia de un sistema automatizado de gestión y agendamiento de citas médicas adaptado a la realidad operativa del Centro Médico Renacer".

Causas raíz: (1) ausencia de recordatorios automatizados; (2) agendamiento manual y centralizado en una sola recepcionista; (3) agenda médica rígida e impredecible por rotativas del sector público; (4) atención por orden de llegada en el sector Sur.

Consecuencias: pérdidas económicas directas por cancelaciones imprevistas (10-15 minutos antes de la cita), alto ausentismo, riesgo reputacional por posible re-bloqueo de WhatsApp, sobrecarga operativa de recepción y desaprovechamiento del canal digital.

Alcance del sistema propuesto (Propuesta 2): plataforma de agendamiento automatizado 24/7 vía bot conversacional sobre plataforma de mensajería corporativa (agnóstica: WhatsApp, Telegram, SMS futuro), con máquina de estados (StateEngine), recordatorios HSM pre-aprobados (24h y 4h antes con límites de horario nocturno 21:00-07:00), gestión multisucursal dinámica, dashboard administrativo web con handoff humano, cumplimiento LGPD/Meta (comando STOP con doble opt-in) y contingencias definidas ante caídas de red. Quedan **fuera del alcance** de esta versión: encuestas post-cita, módulo de preguntas frecuentes, facturación electrónica e integración con historias clínicas (fase 2).

2 Glosario de Términos

[SRS_PROPUESTA_2-11]

Término	Definición
API	Application Programming Interface. Conjunto de reglas que permite la comunicación entre sistemas de software.
BullMQ	Librería de colas de trabajos para Node.js basada en Redis, usada para programar recordatorios y reintentos.
Chatbot	Programa que simula conversación humana mediante flujos guiados de mensajes.
Evolution API	Plataforma open-source que actúa como puente de integración con WhatsApp (v1.8.7).
FSM / StateEngine	Máquina de Estados Finitos. Controla estrictamente en qué paso del flujo conversacional se encuentra cada usuario.
Handoff	Transferencia del control de la conversación del bot hacia un agente humano (repcionista).
HSM	Highly Structured Message. Plantilla de mensaje pre-aprobada por Meta para envíos proactivos fuera de la ventana de 24h.
LGPD	Normativa de protección de datos personales que exige consentimiento explícito y derecho de exclusión (opt-out).
MongoDB	Base de datos NoSQL orientada a documentos donde se persisten pacientes, citas y auditoría.
MVP	Minimum Viable Product. Versión mínima funcional del producto que entrega valor al cliente.
Opt-in / Opt-out	Consentimiento explícito para recibir mensajes / solicitud de exclusión de comunicaciones (comando STOP).
Quality Rating	Calificación de calidad que Meta asigna al número corporativo de WhatsApp (Verde/Amarillo/Rojo) según reportes de spam.
Redis	Base de datos en memoria usada para sesiones conversacionales con TTL de 30 minutos y colas BullMQ.
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional según estándar ISO/IEC/IEEE 29148.
TTL	Time To Live. Tiempo de vida de una sesión antes de expirar automáticamente (30 minutos rolling window).
Walk-in	Paciente que asiste espontáneamente sin cita previa, por orden de llegada (cultura del sector Sur).
Webhook	Endpoint HTTPS que recibe notificaciones en tiempo real de la plataforma de mensajería (mensajes entrantes, clics).
WebSocket	Protocolo de comunicación bidireccional en tiempo real usado por el Dashboard de recepción.

3 Actores y Roles del Sistema

[SRS_PROPUESTA_2-13]

Actor	Canal de Acceso	Responsabilidades Principales	Restricciones del Rol
Paciente	Plataforma de mensajería 24/7 (WhatsApp / Telegram / SMS futuro)	Agendar cita, cancelar, reprogramar, recibir recordatorios HSM, responder confirmaciones interactivas, consultar historial propio y gestionar preferencias de comunicación (opt-in/opt-out).	Solo visualiza datos propios; máximo 3 cancelaciones en 30 días antes de bloqueo temporal; cancelación autónoma con mínimo 1 hora de anticipación.
Recepcionista	Dashboard Web (Matriz Sur) — 08:00 a 18:00 UTC-5	Monitorear chats pendientes en tiempo real, asumir chat manual (handoff), agendar pacientes walk-in, validar pagos, generar recibos, registrar no-shows y transferir pacientes entre especialidades.	Solo accede a chats de su sucursal; no modifica precios de consultas; fuera de horario requiere autorización de supervisor.
Médico	Panel Web Privado (cualquier dispositivo)	Visualizar agenda del día en tiempo real, autogestionar disponibilidad semanal según turnos y veladas del sector público, bloquear franjas horarias, registrar indicaciones post-consulta y recibir alertas de no-shows.	Solo visualiza citas propias; solo modifica su propia disponibilidad; sin acceso a datos de cobro; cambios validados contra horario global de la clínica.
Administrador	Panel General Web — 24/7 (auditado)	Gestionar catálogo dinámico de sucursales y especialidades, plantillas HSM de Meta, horario global restrictivo, usuarios (recepcionistas/médicos), reportes analíticos, lista de bloqueos, respaldos y monitoreo de salud del sistema.	Acceso total bajo responsabilidad LGPD; cambios críticos requieren doble factor (2FA); todas las acciones quedan auditadas con timestamp y usuario.
Bot / Sistema	Plataforma de mensajería — 24/7	Recibir mensajes vía webhook seguro, ejecutar la máquina de estados, validar datos, crear citas transaccionales, enviar plantillas HSM pre-aprobadas, procesar botones interactivos, ejecutar workers de recordatorios y derivar a humano.	Solo flujos pre-programados (sin decisiones médicas); TTL de sesión 30 min; máximo 5 errores antes de derivación obligatoria; respeto inmediato al comando STOP.

4 Requisitos Funcionales

[SRS_PROPUESTA_2-15]

ID	Nombre del Requisito	Descripción Funcional	Origen (Caso Uso)	Prioridad
RF-001	Inicio de Conversación y Menú de Bienvenida	Cuando el paciente envía cualquier mensaje inicial, el sistema lo identifica e ingresa a la máquina de estados en menos de 1 segundo. El menú es estrictamente numerado y agnóstico de la plataforma de mensajería (WhatsApp, Telegram o SMS futuro, mediante patrón adaptador), evitando el acoplamiento a una API comercial específica. Si el teléfono ya existe en BD personaliza el saludo; si es nuevo, deriva al registro (RF-002).	CU-001	Crítica
RF-002	Recopilación de Datos de Paciente Nuevo	El bot solicita datos personales de forma conversacional y secuencial. El campo de identificación es flexible : acepta cédula ecuatoriana (10 dígitos, validación módulo 10), pasaporte (8-9 caracteres alfanuméricos) o RUC, sin excluir a pacientes extranjeros . Correo validado por expresión regular, almacenamiento cifrado (AES-256) y registro explícito del consentimiento de tratamiento de datos (LGPD) con timestamp.	CU-002	Crítica

ID	Nombre del Requisito	Descripción Funcional	Origen (Caso Uso)	Prioridad
RF-003	Selección de Sucursal (Catálogo Dinámico)	El bot despliega el menú de sucursales consultando dinámicamente el catálogo en MongoDB (solo sedes con estado ACTIVO), sin nombres hardcoded en la especificación ni en el código: la apertura o cierre de sedes no requiere modificar el requisito. Acepta respuesta por número o por texto; tras 3 respuestas inválidas consecutivas deriva al asesor humano (RF-013).	CU-003	Crítica
RF-004	Selección Dinámica de Especialidad	Seleccionada la sucursal, el bot consulta en BD el catálogo de especialidades que cuentan con al menos un médico activo en esa sede. El listado se genera dinámicamente (no hardcoded), se filtra por sucursal y se ordena alfabéticamente; las especialidades sin médicos disponibles no se muestran.	CU-004	Crítica
RF-005	Selección de Médico Disponible	El bot muestra los especialistas de la especialidad y sucursal elegidas, ocultando automáticamente a los médicos en rotativa del sector público (estado EN_GUARDIA). Incluye la opción "Primer profesional disponible", que busca el horario libre más próximo, respetando la agenda flexible de los 15 médicos.	CU-005	Crítica
RF-006	Selección de Fecha de Cita	El bot ofrece fechas rápidas (Hoy, Mañana, Próxima semana) consultando cupos reales en tiempo real: las opciones inmediatas solo se habilitan si existen bloques libres. El horizonte máximo de agendamiento es de 30 días calendario; se rechazan fechas pasadas o fuera de rango con mensaje amigable.	CU-006	Crítica
RF-007	Selección de Hora (Bloques Configurables)	El bot consulta los bloques horarios disponibles, cuya duración es configurable por especialidad (15/20/30/45/60 min, no fija en 30). Excluye franjas reservadas (cero colisiones) y muestra hasta 6 horarios por pantalla con paginación. Comportamiento con menos de 24h/4h de anticipación: si la cita se agenda con menos de 24h, el bot solicita una confirmación explícita adicional; si es con menos de 4h, además informa que la cancelación autónoma ya no estará disponible y que el recordatorio de 24h será omitido (aplica solo el de 4h si la ventana horaria lo permite).	CU-007	Crítica
RF-008	Confirmación del Resumen de Cita	Antes de asentar la reserva, el bot presenta un resumen ejecutivo (paciente, especialista, especialidad, sucursal con enlace de ubicación, fecha, hora, duración estimada y valor). Si responde SÍ procede al registro transaccional (RF-009); si responde NO permite rectificar parámetros sin perder los datos personales ya ingresados.	CU-008	Crítica
RF-009	Creación Transaccional de Cita en BD	Al confirmar, el backend genera transaccionalmente el registro en MongoDB con estado PENDIENTE_PAGO, identificador único alfanumérico (ej: RENACER-84920), bloqueo inmediato de la franja (ACID + bloqueo optimista con campo version, máximo 3 reintentos ante colisión concurrente) y timestamp en zona horaria UTC-5 (Ecuador).	CU-009	Crítica
RF-010	Instrucciones de Pago	Creada la cita, el bot envía instrucciones de pago cuyos métodos y datos bancarios se cargan desde la configuración del administrador (parametrizables, no incrustados en código): transferencia, efectivo el día de la cita o pasarela en línea. La cita permanece PENDIENTE_PAGO o CONFIRMADA según la política vigente configurada.	CU-010	Crítica

ID	Nombre del Requisito	Descripción Funcional	Origen (Caso Uso)	Prioridad
RF-011	Cancelación de Cita por el Paciente	El paciente escribe CANCELAR y el bot despliega sus citas activas. Política de anticipación verificable: con más de 4 horas procede cancelación con reembolso; entre 1 y 4 horas procede sin reembolso; con menos de 1 hora se rechaza la cancelación autónoma y se sugiere contactar a recepción. El estado cambia a CANCELADA liberando el cupo al instante, con notificación automática a recepcionista y médico tratante, y registro de la razón si el paciente la proporciona.	CU-011	Alta
RF-012	Reprogramación de Cita	El paciente escribe REPROGRAMAR; el bot muestra sus citas pendientes y lo guía por la selección de nueva fecha/hora reutilizando los flujos existentes sin volver a pedir sucursal ni médico. La cancelación de la franja anterior y la reserva de la nueva se ejecutan de forma atómica en MongoDB. Se permiten máximo 2 reprogramaciones consecutivas sin asistencia.	CU-012	Alta
RF-013	Derivación Inteligente a Recepcionista (Fallback Humano)	El chat escala a humano si el paciente lo solicita, tras 3 errores sucesivos de comprensión o por timeout. Dentro del horario de atención (08:00-18:00 UTC-5): evento WebSocket al Dashboard en menos de 2 segundos y estado HUMAN_HANDOFF pausando al bot. Fuera del horario laboral: el chat ingresa a la cola PENDIENTE_REVISION con mensaje informativo al paciente ("Nuestro equipo te responderá a partir de las 08:00") y notificación diferida a recepción al inicio de la jornada, evitando dejar al paciente suspendido sin respuesta.	CU-013	Alta
RF-014	Máquina de Estados Conversacional (StateEngine)	El backend implementa una máquina de estados finitos (START → WELCOME → GET_SUCURSAL → GET_SPECIALTY → GET_DOCTOR → GET_DATE → GET_TIME → CONFIRM → HUMAN_HANDOFF) que controla estrictamente el paso activo de cada usuario. Evita saltos no permitidos; todo mensaje se evalúa contra el estado en Redis; tras 5 intentos fallidos deriva automáticamente a recepcionista.	CU-021	Crítica
RF-015	Persistencia y TTL de Sesión en Redis	Los datos parciales se guardan en Redis (clave session: {phone}) con TTL de 30 minutos en ventana deslizante (se extiende con cada mensaje). Si la sesión expira, el próximo mensaje reinicia en el menú de bienvenida; si el paciente regresa antes, recupera el contexto sin repetir datos. Respaldo RDB cada 60 segundos y cifrado de datos sensibles.	CU-022	Alta
RF-016	Manejo de Contexto Conversacional	El bot reconoce comandos naturales (VOLVER, ATRÁS, CAMBIAR, MENÚ, AYUDA, sin distinción de mayúsculas). VOLVER retrocede exactamente al nodo anterior de decisión respetando el contexto (desde GET_TIME regresa a GET_DATE); CAMBIAR permite modificar un parámetro puntual sin reiniciar el flujo. Máximo 2 retrocesos consecutivos antes de sugerir derivación al asesor.	CU-024	Alta
RF-017	Recordatorio Automático 24h Antes (Plantilla HSM)	Un worker BullMQ se ejecuta cada hora, busca citas CONFIRMADAS del día siguiente y envía una plantilla HSM pre-aprobada con botones interactivos (Confirmo / Reprogramar / Cancelar), programada exactamente 24h antes del turno (± 15 min) y solo a pacientes con opt-in vigente. Límite de horario nocturno: ningún mensaje proactivo se envía entre 21:00 y 07:00 (UTC-5); si el cálculo cae en esa franja, el envío se aplaza automáticamente a las 07:00, respetando las políticas de descanso del usuario. Auditoría completa del envío (ID Meta, estado, costo).	CU-031	Crítica

ID	Nombre del Requisito	Descripción Funcional	Origen (Caso Uso)	Prioridad
RF-018	Recordatorio Urgente 4h Antes de la Cita	Worker cada 15 minutos que detecta citas de HOY cuya hora de inicio está a ~4 horas (± 30 min) y envía recordatorio corto con botones de confirmación/ cancelación inmediata. Aplica el mismo bloqueo nocturno 21:00-07:00 : si las 4h previas caen en franja bloqueada, el envío se ejecuta a las 07:00. Si el paciente cancela en ese instante, alerta a recepción para reasignar el cupo. Reduce el ausentismo en un 45% comprobado.	CU-032	Crítica
RF-019	Procesamiento de Botones Interactivos	El webhook procesa instantáneamente el payload de clics en botones de plantillas HSM (button_id) sin requerir texto del usuario, mapeándolo a la acción correspondiente (CONFIRM / RESCHEDULE / CANCEL) con actualización del estado en MongoDB en menos de 300 ms y confirmación inmediata por chat. El procesamiento es agnóstico de la plataforma mediante la capa adaptadora.	CU-033	Crítica
RF-020	Historial de Citas del Paciente	El paciente escribe HISTORIAL y el bot lista sus últimas 10 citas (pasadas y futuras) con estado (CONFIRMADA, PAGADA, ASISTIDA, CANCELADA, NO_SHOW) y filtros por mes o especialidad. El acceso está restringido exclusivamente a los datos propios del número consultante.	CU-040	Alta
RF-021	Gestión de Preferencias de Comunicación	El paciente puede configurar de forma granular qué comunicaciones acepta (recordatorios, promociones, encuestas) con efecto inmediato en BD. El comando STOP tiene prioridad y anula todas las categorías simultáneamente.	CU-041	Alta
RF-022	Suscripción / Desuscripción (Comando STOP - Opt-out)	Si el paciente escribe STOP, BASTA o DESUSCRIBIR, el sistema inactiva de inmediato todos los envíos proactivos hacia ese número. Ciclo de vida del bloqueo definido : el bloqueo es indefinido y no expira automáticamente; se levanta únicamente si el paciente escribe START (re-suscripción explícita) o solicita la reactivación ante recepción con validación manual (doble opt-in). Cada bloqueo/desbloqueo queda registrado en BD con timestamp para auditoría, protegiendo el Quality Rating de la cuenta corporativa ante Meta.	CU-049	Crítica
RF-023	Panel Web en Tiempo Real de Chats Pendientes	Interfaz web donde la recepcionista visualiza en vivo (WebSocket, actualización en menos de 2 segundos sin recargar) la cola de conversaciones derivadas, con historial del chat, nombre, teléfono, motivo de derivación y tiempo de espera, ordenada por antigüedad con alerta visual cuando la espera supera 15 minutos y filtros por sucursal y motivo.	CU-051	Alta
RF-024	Handoff: Toma de Control Manual por Recepcionista	Desde el Dashboard, la recepcionista pulsa ASUMIR CHAT para responder manualmente al paciente; el bot se pausa para ese chat (HUMAN_HANDOFF) hasta que se pulse LIBERAR CHAT, devolviendo el control automático. El evento registra en auditoría los timestamps de inicio/fin y el nombre del agente.	CU-052	Alta

5 Requisitos No Funcionales

[SRS_PROPUESTA_2-17]

Código	Atributo de Calidad	Métrica Verificable / Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-01	Rendimiento / Latencia	El tiempo entre el mensaje entrante y la respuesta del bot no superará 1 segundo en el percentil 95 de las interacciones, medido sobre los logs del webhook (timestamp de recepción vs. envío). SLA verificable: 99,5% de los mensajes bajo el umbral. Se elimina la expresión subjetiva "condiciones normales" en favor de métricas de percentil auditables.	Crítica
RNF-02	Confiabilidad de Entrega	Tasa de entrega exitosa de mensajes hacia la plataforma de mensajería $\geq 99,5\%$, con política de reintentos exponenciales de hasta 5 intentos y registro de fallos en MongoDB para auditoría.	Crítica
RNF-03	Quality Rating de la Cuenta	El número corporativo mantendrá un Quality Rating VERDE mediante plantillas HSM pre-aprobadas, respeto inmediato del comando STOP y monitoreo semanal del ratio de reportes. Si desciende a AMARILLO se alerta al administrador; si llega a ROJO se restringen los envíos automáticos y se activa el canal alternativo (SMS).	Crítica
RNF-04	Disponibilidad del Webhook	Uptime del endpoint HTTPS $\geq 99,9\%$ (máximo 44 minutos de indisponibilidad al mes) con RTO ≤ 10 minutos, health check cada 30 segundos, alertas automáticas y balanceo entre al menos 2 instancias Node.js.	Alta
RNF-05	Concurrencia de Webhooks	Capacidad de procesar ≥ 100 webhooks simultáneos por minuto sin pérdida de payloads, verificable mediante pruebas de carga (K6/JMeter), con cola persistente BullMQ y escalado horizontal ante saturación.	Crítica
RNF-06	Usabilidad Conversacional	El flujo completo de agendamiento requerirá como máximo 5 interacciones numeradas del usuario, con tasa de abandono inferior al 15%, medida sobre el análisis de conversaciones reales y encuestas NPS post-agendamiento.	Alta
RNF-07	Cumplimiento LGPD / Meta	Registro explícito del consentimiento de tratamiento de datos con timestamp, respeto inmediato del opt-out, auditoría de accesos a datos personales y prohibición de envíos proactivos sin opt-in vigente.	Crítica
RNF-08	Independencia de Plataforma de Mensajería	El requisito se define de forma abstracta: el backend opera sobre una capa adaptadora que traduce eventos de cualquier plataforma de mensajería (WhatsApp, Telegram, SMS futuro) a una estructura interna común, eliminando el acoplamiento a una API comercial específica y habilitando el canal alternativo ante restricciones regulatorias, sin cambios en la lógica de negocio.	Alta
RNF-09	Seguridad del Webhook	Validación de firma criptográfica (HMAC-SHA256 o equivalente de la plataforma) en cada webhook entrante, rechazo de payloads sin firma válida, TLS 1.3 obligatorio, rate limiting por IP de origen y tokens con expiración máxima de 1 hora.	Crítica
RNF-10	Persistencia y Recuperación de Sesiones	Caché de sesiones en Redis con respaldo RDB cada 60 segundos y AOF habilitado; recuperación de sesiones ante caída del servicio en menos de 30 segundos; credenciales gestionadas por variables de entorno.	Alta
RNF-11	Escalabilidad Horizontal	Arquitectura stateless en los nodos Node.js (sesiones en Redis, persistencia en MongoDB) que permite agregar o retirar instancias sin pérdida de datos, con balanceo round-robin y auto-escalado por CPU/memoria.	Media
RNF-12	Auditoría de Envíos HSM	Registro exhaustivo en MongoDB por cada envío proactivo: ID del mensaje, timestamp, estado (sent/delivered/read), costo, destinatario y plantilla utilizada, con retención mínima de 2 años y capacidad de exportación para auditorías.	Alta
RNF-13	Contingencia ante Caídas de Red	Comportamiento definido ante fallas: si la plataforma de mensajería es inaccesible por más de 30 segundos, los envíos pasan a la cola asíncrona BullMQ con reintentos; si MongoDB cae, el bot responde un mensaje de indisponibilidad temporal ("intenta en 5 minutos"); si Redis cae, las sesiones pierden contexto pero el usuario puede reiniciar el flujo. Toda caída crítica genera notificación automática al administrador en menos de 5 minutos y se ejecuta una prueba mensual de recuperación.	Alta

6 Matriz de Riesgos Técnicos y Regulatorios

ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación	Responsable
R-01	Doble agendamiento concurrente	Media	Crítico	Bloqueo optimista y transacciones ACID en MongoDB al reservar el cupo; máximo 3 reintentos automáticos.	Backend Dev
R-02	Penalización / bloqueo de la cuenta por la plataforma de mensajería	Media	Crítico	Plantillas HSM pre-aprobadas, respeto inmediato del STOP, monitoreo semanal del Quality Rating y canal alternativo (SMS) como contingencia.	Admin / PO
R-03	Falla temporal del webhook / caída de BD	Media	Alto	Cola persistente BullMQ con reintentos exponenciales, 2+ instancias con balanceo, réplica de MongoDB y alertas en menos de 5 minutos.	DevOps
R-04	Rechazo de plantilla HSM	Baja	Alto	Revisión preventiva del formato según políticas de la plataforma y pruebas antes del despliegue.	PO
R-05	Abandono de sesión a mitad del flujo	Alta	Medio	TTL de sesión de 30 minutos con recuperación de contexto y opción de derivación al asesor humano en cualquier punto.	UX / Bot Dev
R-06	Ataque de spam / saturación del número	Baja	Alto	Lista negra de números administrable, rate limiting de 100 mensajes/minuto por número y monitoreo de patrones anómalos.	DevOps
R-07	Desconexión de la instancia de integración (Evolution API)	Media	Alto	Health check cada 30 segundos, reconexión automática y reinicio del contenedor tras 3 fallos consecutivos.	DevOps
R-08	Incumplimiento LGPD / acceso no autorizado a datos	Baja	Crítico	Cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, auditoría de accesos y pruebas de penetración semestrales.	Compliance